

Tổng kết & hướng phát triển

*Không có mô hình nào vượt trội ở mọi tiêu chí.
Mỗi mô hình phù hợp với những bài toán khác
nhau.*



Tóm tắt

01 Mỗi mô hình có thể mạnh riêng

Transformer có giai điệu mạch lạc; Diffusion tuân thủ *prompt* tốt.
Lựa chọn mô hình dựa trên mục tiêu ứng dụng cụ thể.

02 Quy trình đánh giá

Cùng bộ dữ liệu 14k MIDI + 6 thuộc tính chuẩn
+ split cố định 9:1 + 20 prompt đánh giá cố định

03 Có thể huấn luyện trên GPU phổ thông

Không cần hạ tầng GPU chuyên dụng; RTX 4060 hoặc RTX 5060 Ti
là đủ cho cả hai họ mô hình sinh nhạc ở mức nghe được.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- **Latent Diffusion:** Áp dụng Latent Diffusion để giảm chi phí tính toán.
- **Text encoder** (BERT / T5): Sử dụng text encoder hỗ trợ prompt ngôn ngữ tự nhiên.
- **Multi-instrument channels:** Mở rộng sang sinh nhạc đa nhạc cụ.
- **Đánh giá chủ quan:** Thêm đánh giá chủ quan thông qua khảo sát người dùng và chuyên gia